

강의 대본 — 「조건을 좁히는 일」 (/genai)

슬라이드 28장, 40분 + Q&A. 마케터·디자이너·기획자처럼 도구는 쓰는데 안쪽 원리는 처음 보는 분들 대상. 읽는 대본이 아니고 말하는 대본입니다. 화면에 있는 글자를 다시 읽지 않습니다.

[대괄호] 는 자리마다 갈아 끼우는 곳입니다.

시간 배분

파트	슬라이드	누적 시각	분량
Part 0 · 오프닝	00-02	0:00 → 3:30	3분 30초
Part 1 · LLM 기초	03-09	3:30 → 13:00	9분 30초
Part 2 · 이미지	10-15	13:00 → 23:00	10분
Part 3 · 영상	16-18	23:00 → 28:00	5분
Part 4 · 노드	19-22	28:00 → 34:30	6분 30초
Part 5 · 실전	23-27	34:30 → 40:00	5분 30초

발화 분량을 재 보면 13,141자입니다. 분당 300자로 말하면 44분, 330자면 40분이에요. 330자는 좀 빠른 편이라 28장을 40분에 다 넣으면 여유가 없습니다. 아래 생략 3장을 미리 정해 두고 들어가세요. 빠면 12,150자라 300자 기준 40분, 여유가 생깁니다.

제일 긴 장은 13번, 14번, 그리고 17·20번입니다. 여기가 이 강의에서 제일 중요한 데라 좀 밀려도 괜찮아요. 대신 앞쪽 Part 1에서 밀리면 안 됩니다.

생략 순서는 이렇습니다. 먼저 25번 문법표(40초). 26번이 같은 일을 하니까 "이건 캡처해 가세요" 하고 넘기면 됩니다. 그 다음 07번 학습 3단계(70초). 09번 들어갈 때 "말투는 훈련된 습관입니다" 한 문장으로 흡수하세요. 마지막이 05번 어텐션(70초)이고, 04번 끝에 "이 좌표는 주변 단어를 보고 또 바뀝니다" 한 문장 붙이면 됩니다.

셋 다 겹가지라 빠도 13·14·20번은 그대로 섭니다. 반대로 04·06·13·14·20번은 무슨 일이 있어도 빠지 마세요. 이 다섯이 빠지면 원리 강의가 안 됩니다. 그냥 팁 목록이 돼요.

전달 원칙

- 화면 글자를 읽지 않습니다. 카드는 눈으로 보시게 두고, 입으로는 카드에 없는 이유를 말합니다. 카드가 네 개인 슬라이드는 두 개만 말하고 넘어가세요. 나머지는 자료로 남습니다.
- 수식이랑 코드는 하나도 안 씁니다. 대신 비유를 쓰는데, 비유를 쓴 다음에는 꼭 한계를 한 마디로 닫으세요. "단, 실제로 ~는 아닙니다" 이렇게요. 안 닫으면 비유가 그대로 잘못된 확신이 됩니다.
- 파트가 끝날 때마다 "그래서 내일 뭘 다르게 하느냐"를 한 문장으로 답합니다. 원리만 듣고 나가면 아무것도 안 바뀌어요.
- 용어는 처음 나올 때만 영어를 한 번 붙이고(토큰, 임베딩, 디퓨전), 그다음부터는 우리말로만 말합니다.

안녕하세요. 오늘 [40분] 동안 생성형 AI가 어떤 원리로 만들어지는지 얘기하러 온 형운입니다. AI 프로젝트 만드는 일을 하고 있습니다.

먼저 이 강의가 뭐가 아닌지부터 말씀드릴게요. 프롬프트 팁 30개, 그런 거 안 드립니다. 그런 목록은 검색하면 나오고 반년이면 틀려요.

대신 안에서 무슨 일이 벌어지는지를 보여 드리겠습니다. 그걸 아시면 팁은 직접 만들어 쓰실 수 있어요.

순서는 텍스트 기본기부터 시작해서 이미지, 영상, 그다음에 요즘 도구들이 왜 노드를 줄줄이 연결하는 모양이 됐는지까지 갑니다.

01 이 강의의 한 문장

0:50-2:10

딱 하나만 가져가신다면 이 문장입니다. 생성은 주문이 아니라 조건 설계다.

무슨 말이나면요. 제가 여기서 "사람 한 명 그려 주세요" 하면 서른 분이 서른 가지를 그리실 거예요. 제가 안 정한 부분을 알아서 채우시니까요. 근데 "50대 남성"을 붙이면 범위가 줄죠. "정장 입고", "역광에서"를 더 붙이면 더 줄고요.

AI도 똑같습니다. 내가 안 정한 건 지시를 안 한 게 아니고 모델한테 맡긴 겁니다. 결과가 마음에 안 드는 경우 대부분이 그래요. 모델이 틀린 게 아니고 제가 비워 둔 자리를 모델이 채운 거죠.

그리고 조건이 프롬프트만 있는 게 아니에요. 참조로 넣는 이미지도, 영상의 첫 프레임도, 도구에 있는 슬라이더도 전부 범위를 좁히는 일을 합니다. 그래서 오늘 나올 기법이 사실 둘 중 하나예요. 조건을 더하거나, 조건을 잠그거나.

02 세 매체가 같은 구조

2:10-3:30

오늘 텍스트, 이미지, 영상을 다 다루는데 셋을 따로 외우실 필요 없습니다. 구조가 같아요.

조건이 들어가면 그 조건에 맞는 가능한 결과들이 짝 펼쳐집니다. 거기서 하나를 뽑아요. 그게 결과입니다.

세 번째 칸이 중요합니다. 뽑는다. 계산해서 정답을 내는 게 아니고 뽑는 거예요. 그래서 같은 걸 두 번 시키면 다른 게 나옵니다. 버그 아닙니다. 원래 그렇게 설계된 거예요.

[표를 가리키며] 세 매체가 다른 건 오른쪽 한 칸뿐이에요. 뭘 뽑느냐. 텍스트는 다음 단어 하나를 뽑고, 이미지는 그림 한 장을 통째로 뽑고, 영상은 시간까지 붙은 덩어리를 뽑습니다.

조건 거는 방법은 셋이 똑같아요. 그래서 Part 1에서 배우신 게 Part 3까지 그대로 따라갑니다.

이제 안으로 들어가 보겠습니다. 텍스트 AI부터요.

모델은 글자를 못 봅니다. 우리가 문장을 넣으면 모델은 그걸 조각조각 잘라서 받아요. 이 조각을 토큰이라고 부릅니다.

[화면 가리키며] 영어 strawberry는 straw랑 berry 두 덩어리로 잘립니다. 한국어 "딸기는 빨갳다"는 더 잘게 잘리고요. 그리고 모델이 진짜로 받는 건 이 조각들의 번호입니다. 아래 숫자 줄이 그거예요. 예시로 적은 번호고요.

여기서 실무에 바로 걸리는 게 두 가지 있습니다.

하나는 글자 수 세기나 거꾸로 쓰기를 못 한다는 거예요. "딸기에 ㄱ이 몇 개냐" 하면 모델 입장에선 봉투 안을 세어 보라는 말입니다. 이런 건 AI 말고 엑셀 쓰시는 게 맞아요.

또 하나는 한국어가 조각을 더 많이 먹는다는 겁니다. 같은 뜻인데 영어보다 자리를 더 차지해요. 자료를 길게 붙여 넣으실 때 이게 비용이자 한도가 됩니다.

04 임베딩 — 뜻이 좌표가 된다

4:50-6:20

오늘 제일 중요한 장입니다. 이거 이해하시면 뒤에 나오는 이미지 참조가 저절로 풀려요.

조각으로 자른 다음에 모델은 조각마다 좌표를 붙입니다. [그림 가리키며] 아주 넓은 지도가 있고 말들이 거기 흩어져 있다고 보시면 돼요. 비슷한 자리에서 쓰이는 말끼리 서로 가까이 놓입니다.

여기서 꼭 알고 가셔야 할 게 있어요. 모델은 단어 뜻을 배운 적이 없습니다. 사전을 읽은 적이 없어요. "이 말이 어떤 말들이랑 같이 나오더라", 딱 그것만 압니다.

그래서 "감성적인 사진"이라고 쓰면 잘 안 먹힙니다. 그건 사람이 느낌을 요약한 말이지 실제 사진 설명에 같이 등장하는 말이 아니거든요. "창가 역광", "얇은 심도", "필름 그레인"으로 바꾸면 확 달라집니다.

그리고 이따 쓸 얘기를 하나 짚아 두겠습니다. 그림도 똑같이 좌표가 됩니다. 말이란 그림을 같은 지도 위에 올릴 수 있어요. 글로 그림을 부를 수 있는 이유가 이겁니다. 이따가 참조 이미지를 넣는다는 게 결국 이 지도에 점을 찍는 일이라는 걸 보시게 될 거예요.

05 어텐션 — 문맥이 좌표를 바꾼다

6:20-7:30

좌표가 고정돼 있는 건 아닙니다. 주변을 보고 옮겨 가요.

[화면 가리키며] "배"라는 말을 보시죠. 항구에 배가 들어왔다, 이건 선박이고요. 배가 달아서 잘 익었다, 이건 과일이죠. 배가 아파서 누웠다, 이건 신체고요. 글자는 똑같은데 옆에 뭐가 있느냐로 뜻이 정해집니다.

모델은 "지금 이 조각이 앞의 어느 조각을 얼마나 볼지" 가중치를 매기는 식으로 이걸 합니다. 이걸 어텐션이라고 불러요.

실무로 옮기면 두 가지입니다. 먼저 순서랑 거리가 결과를 바꿉니다. 인물 묘사 쓰다가 중간에 조명 얘기를 끼워 넣으면 그 조명이 인물한테 달라붙어요. 관련된 지시끼리 붙여서 쓰셔야 합니다.

그리고 주의는 나눠 갖는 자원이에요. 지시를 스무 개 몰아넣으면 하나하나가 열어집니다. 나눠서 두 번 부르시는 게 정확해요.

이제 모델이 답을 만드는 순간입니다.

[화면 가리키며] "그는 오래도록 ○○○ 바라보았다." 모델은 여기 들어갈 말의 후보랑 확률을 갖고 있어요. 바다를, 하늘을, 도시를, 기억을. 그리고 그중에 하나를 뽑습니다.

왼쪽은 온도를 낮춘 거예요. 1등이 78%니까 거의 항상 "바다를"이 나옵니다. 안전한데 뻔하죠. 오른쪽은 올린 거라 평평해져서 "침묵을" 같은 것도 나와요. 도구마다 창의성이니 다양성이니 하는 이름으로 이 손잡이가 달려 있습니다.

그리고 시드. 뽑기 출발점 번호입니다. 같은 조건에 같은 시드면 같은 결과가 나와요. 오늘 손잡이 중에 제일 중요한 게 이것입니다. 이게 있어야 "내가 뭘 바꿨더니 뭐가 달라졌는지"를 볼 수 있거든요.

여기서 제일 많이들 오해하시는 걸 짚고 가겠습니다. AI가 왜 자신 있게 틀릴까요.

훈련 목표가 참을 말하는 게 아니라 그럴듯한 걸 말하는 거라서 그렇습니다. 확률 높은 말이란 사실인 말은 다른 거잖아요. 그래서 없는 논문이란 없는 통계를 아주 유창하게 만들어 냅니다. 유창하다고 정확한 게 아니예요.

좋은 소식도 하나 있습니다. 결과 하나는 그냥 뽑은 표본 하나예요. 마음에 안 드시면 문장부터 고치지 마시고 두세 번 더 굴려 보세요. 이게 Part 5에서 데이터로도 확인됩니다.

07 학습 3단계 — 말투는 어디서 왔나

9:10-10:20

"AI가 왜 이렇게 장황하지", "왜 자꾸 안 된다고 하지" 하신 적 있으실 거예요. 그 정체가 이 장입니다. 모델은 세 단계를 거쳐서 만들어집니다.

사전학습. 엄청난 양의 글로 다음 조각 맞히기만 계속 반복합니다. 지식이랑 문체가 여기서 옵니다. 편향이란 오류도 같이 들어오고요.

지시학습. 질문이란 좋은 답을 짝으로 보여 주면서 대화하는 형태를 익힙니다. 이게 없으면 묻는 말에 답을 안 하고 그냥 글을 이어 써요.

선호학습. 사람이 둘 중에 낫다고 고른 쪽으로 기울입니다. 공손함이랑 거절이란 장황함이 전부 여기서 생겨요.

그래서 중요한 결론이 하나 나옵니다. 그 말투는 모델 성격이 아니고 훈련된 습관이에요. 습관이니까 덮어쓸 수 있습니다. "서론 없이 결론부터, 세 문장으로" 이렇게 형식을 정해 주면 바뀝니다.

두 번째로 많이 오해하시는 지점입니다. AI는 우리랑 한 대화를 기억하지 않습니다.

정확히 말하면 학습 끝난 모델 자체는 대화로 안 변해요. 지금 이 대화창에 올려 둔 것만 작업기억이고, 창 닫히면 사라집니다.

"기억 기능 있던데요?" 하실 텐데, 그건 따로 저장해 뒀다가 다음 대화 맨 앞에 다시 넣어 주는 겁니다. 시스템이 다시 조건으로 넣어 주는 거예요. 검색도 같습니다. 답하기 전에 문서를 찾아 대화창에 붙인 다음에 답하게 하는 거죠. 출처 링크가 생기는 이유고, 그래서 그 링크를 눌러 보셔야 합니다.

여기서 실무 규칙이 하나 생깁니다. 학습 시점 이후에 생긴 일, 우리 조직 내부 자료, 오늘 정해진 규칙은 모델 안에 없어요. 없으면 어떻게 한다고 했죠. 그럴듯하게 채웁니다. 그러니까 넣어 주셔야 해요.

[그래프 가리키며] 근데 길게 넣는다고 좋은 건 아닙니다. 주의가 앞뒤로 물리고 가운데가 묻혀요. 통째로 넣는 것보다 필요한 부분만 잘라 넣는 쪽이 정확합니다.

09 텍스트 정리 — 프롬프트는 조건 목록

11:40-13:00

Part 1을 실무로 접어 보겠습니다. 프롬프트는 잘 쓴 부탁이 아니고 조건 목록이에요. 칸이 다섯 개입니다.

역할이랑 목표, 근거 자료, 출력 골격, 제약, 그리고 예시.

이 중에 딱 하나만 오늘 새로 해 보시라면 예시를 꼭겠습니다. 예시가 왜 설명 열 줄보다 센지는 아까 원리에서 이미 나왔어요. 모델은 규칙을 이해해서 따르지 않아요. 패턴을 이어 쓰는 겁니다. 예시를 넣으면 "이런 모양의 글이 이어지는 중"이라는 상태를 아예 만들어 주는 거예요.

고치는 순서도 원리에서 그대로 나옵니다. 첫째, 두세 번 다시 굴러 봅니다. 둘째, 그래도 빗나가면 조건을 더합니다. 셋째, 그래도 안 되면 단계로 나눕니다. 문장 예쁘게 다듬는 건 제일 마지막이에요.

여기까지가 텍스트고요. 이제 이미지로 갑니다. 방금 배우신 게 그대로 따라옵니다.

10 잠재공간 — 압축된 좌표에서 그린다

13:00-14:20

이미지 AI입니다. 첫 번째로 아셔야 할 게 있어요. 모델은 우리가 보는 그 화면 위에서 그리지 않습니다.

숫자를 보면 이유가 바로 나옵니다. 가로세로 천 픽셀짜리 컬러 이미지 한 장이 삼백만 개 넘는 숫자예요. 그 위에서 수십 번 계산을 반복하는 건 불가능합니다.

그래서 먼저 확 줄여요. [그림 가리키며] 왼쪽이 원래 픽셀이고 가운데가 줄인 겁니다. 의미랑 배치는 남기고 미세한 화소는 버려요. 생성은 이 줄인 판 위에서 다 일어나고, 마지막에 사람이 볼 수 있는 픽셀로 펼칩니다.

여기서 실무에 크게 걸리는 게 하나 생깁니다. "여기만 고쳐 줘"가 왜 잘 안 되느냐. 줄인 좌표를 옮겨서 다시 그리는 거니까요. 한 군데만 바꿔 달라고 해도 나머지가 미묘하게 달라집니다. 편집이 아니고 재생성이예요. 이 얘기 오늘 두 번 더 나옵니다.

그럼 그 줄인 판 위에서 무슨 일이 벌어지느냐. 이게 디퓨전입니다.

훈련은 이렇게 해요. 멀쩡한 사진에 잡음을 조금씩 끼었습니다. 그리고 모델한테 "지금 낀 잡음이 뭐냐"를 맞히게 해요. 그 것만 계속 시킵니다.

생성은 그 과정을 거꾸로 돌리는 거예요. [화면 가리키며] 순수한 잡음에서 출발해서 "여기 낀 잡음은 이거겠다" 예측해서 빼고, 또 빼고, 스무 번에서 쉰 번쯤 반복합니다.

그러니까 디퓨전은 그리는 게 아니라 지워내는 거예요. 얼룩진 유리를 닦아서 그 안에 있던 그림을 드러내는 것에 가깝습니다. 단, 여기가 비유의 한계인데, 그 그림은 원래 있던 게 아닙니다. 여러분이 준 조건이 뭘 남길지 정하는 거예요. 조건이 다르면 같은 잡음에서 전혀 다른 게 나옵니다.

그리고 아까 나온 시드가 여기서 다시 나와요. 맨 왼쪽 출발 잡음의 번호입니다. 같은 조건에 같은 시드면 같은 그림이 나와요. 그러니까 마음에 드는 그림이 나왔을 때 시드를 적어 두셔야 합니다. 안 적으면 그 그림 다시 안 옵니다.

12 조건화 — 프롬프트는 매 단계의 방향키

그럼 우리가 쓴 문장은 이 과정 어디에 들어갈까요.

아까 배운 대로 문장이 좌표로 바뀝니다. 그 좌표가 잡음을 지울 때마다 "어느 쪽으로 지울지"를 정해요. 한 번 읽고 마는 게 아니에요. 수십 번 계속 다시 참조됩니다. 프롬프트가 방향키라는 게 이런 뜻이에요.

그리고 "조건을 얼마나 세게 따를지" 슬라이더가 있어요. 가이드نس, 스타일 강도, 프롬프트 충실도. 이름은 제각각인데 하는 일은 같습니다.

[화면 가리키며] 낮추면 내가 쓴 거랑 다른 게 나오고, 너무 높이면 색이 타고 질감이 딱딱해져요. "프롬프트를 아무리 고쳐도 안 먹힌다" 싶을 때 문장 말고 이 손잡이를 먼저 보셔야 하는 경우가 많습니다.

하나 더요. 네거티브 프롬프트는 반대 방향으로 미는 조건인데, 모든 도구에 있는 게 아닙니다. 채팅형 도구엔 그 칸이 아예 없어요. 거기선 같은 일을 문장으로 해야 하는데, 방법은 15번에서 말씀드릴게요.

오늘 제일 실무적인 장입니다. 이미지 첨부해서 쓰시는 분이면 이 표 하나만 가져가셔도 돼요.

우리가 "참조 이미지를 넣는다"고 뭉뚱그리는데, 실제로는 완전히 다른 다섯 가지 일입니다. 공통점은 04번에서 본 거예요. 전부 그림을 조건으로 바꾸는 일입니다. 차이는 뭐가 잠기느냐고요.

1번, 말로만. 아무것도 안 잠깁니다. 탐색할 때 쓰죠.

2번, 원본에서 출발. 아까 디퓨전이 순수 잡음에서 출발한다고 했죠. 이건 원본 이미지에서 출발 잡음을 만듭니다. 잡음을 덜 섞우고 시작하는 거예요. 그래서 전체 구도랑 색이 통째로 따라옵니다. 도구에 "변형 강도" 슬라이더가 있으면 그게 바로 잡음을 얼마나 섞을지 정하는 겁니다.

3번, 뼈대만 빌린다. 사진에서 기하 정보만 뽑아요. 깊이, 자세, 윤곽선요. 그러면 구도랑 포즈는 그대로인데 내용은 완전히 바꿉니다.

4번, 정체성을 빌린다. 여러분이 제일 많이 쓰시는 거예요. 참조 사진을 좌표로 바꿔서 프롬프트 옆에 놓습니다. 그러면 얼굴이나 화풍이 따라와요.

5번, 모델에 새긴다. 앞의 넷은 그때그때 조건을 주는 거고, 이건 모델 자체에 학습을 시킵니다. 무거운데 제일 강해요. 브랜드 캐릭터처럼 계속 반복해서 쓰는 거면 이게 답입니다.

여기서 오늘 제일 쓸모 있는 두 가지를 말씀드릴게요.

하나. 겹쳐 쓰는 게 기본입니다. 하나만 고르는 라디오 버튼이 아니에요. 포즈는 3번으로 잡고, 얼굴은 4번으로 가져오고, 배경은 말로 쓰시면 됩니다.

둘. 참조에 관할을 적어 주세요. 그냥 첨부만 하면 모델이 그 사진의 모든 걸 물려받으려고 합니다. 회색 배경까지 따라와요. 그래서 이렇게 적으시는 겁니다. "이 사진은 인물 얼굴만 결정한다. 구도랑 조명은 여기서 가져오지 않는다." 이 한 줄이 결과를 크게 바꿉니다.

질문 하나 드릴게요. 참조 이미지를 넣었는데 왜 똑같이 안 나오고 비슷하게만 나올까요.

[그림 가리키며] 답은 이겁니다. 모델은 참조를 복사해서 붙이지 않아요. 04번에서 본 그 지도 기억하시죠. 참조 사진을 좌표로 바꿔서 지도에 점을 찍고, 그 근처에서 새로 그림니다.

근데 찍히는 게 점이 아니라 동그라미예요. 영역입니다. 매번 그 안의 다른 자리에서 뽑히니까 닮았는데 같지는 않은 거죠.

그래서 아주 쓸모 있는 결론이 나옵니다. 일관성을 올리고 싶으면 이 동그라미를 좁히면 돼요. 참조를 여러 장 주거나, 설명을 더 붙이거나, 아까 그 관할을 적거나. 전부 동그라미 좁히는 일입니다.

요즘 도구들이 왜 갈리는지도 여기서 나와요. 계보가 둘입니다.

계보 A는 참조를 별도 통로로 밀어 넣습니다. 깊이 담당, 자세 담당, 얼굴 담당이 따로 있고 통로마다 세기 조절이 붙어요. 세밀한 대신 조립을 하실 줄 알아야 합니다.

계보 B는 요즘 채팅으로 이미지 만드는 모델들, GPT 이미지나 나노바나나 계열이요. 이쪽은 이미지를 글이랑 같은 줄에 놓고 함께 읽습니다. 그래서 참조가 문맥이 되고 수정 요청이 대화의 다음 차례가 돼요. "왼쪽 사람 옷만 파란색으로"가 통하게 된 게 이 구조 덕분입니다.

근데 여기는 솔직히 말씀드릴게요. 이 모델들 내부는 다 공개돼 있지 않습니다. 그래서 "참조를 문맥처럼 읽는다"까지만 말씀드리고 더는 단정 안 하겠습니다. 인터넷에 도는 설명 중에 이 선 넘는 게 많은데 그건 추측이예요.

그리고 둘의 공통 한계. 어느 쪽이든 재생성입니다. "이 부분은 그대로 두세요" 해도 원본 픽셀 보존은 보장이 없어요. 로고나 얼굴이나 정확한 문구처럼 진짜 똑같아야 하는 건 생성에 맡기지 마시고 편집 도구에서 없으세요. 이거 하나로 사고 많이 막으십니다.

15 이미지 실전 — 6개 축

21:30-23:00

Part 2를 실무로 접겠습니다. 이미지 프롬프트는 축이 여섯 개예요. 주제, 구도, 광원, 렌즈, 질감, 색.

비워 두신 축은 모델이 채웁니다. 01번에서 말씀드린 그거예요.

[표 가리키며] 왼쪽이 안 좁혀지는 말이고 오른쪽이 조건이 되는 말입니다. "밝게"가 아니라 "오른쪽 창에서 들어오는 역광, 그림자 약함". 이게 왜 먹히는지는 04번에서 보셨죠. 모델이 아는 건 느낌이 아니고 같이 등장하는 말이니깐요.

실제 제작자들 데이터를 보면 한 단계 더 나갑니다. 색을 "전체의 70%는 회청색, 25%는 창 의 미색, 5%만 붉은 악센트" 이렇게 비율로 줘요. 렌즈도 화각을 숫자로 주고요. 예쁜 단어를 찾는 게 기술이 아니예요. 기하랑 비율을 특정하는 게 기술입니다.

그리고 12번에서 미뤄 둔 거요. 금지 대신 긍정으로 잡으세요. "흐리지 않게"가 아니라 "초점은 눈에 맞고 배경만 흐리다". 부정문이 원리상 제일 약한 지시예요. 이걸 Part 5에서 데이터로도 확인됩니다.

마지막으로 시드 고정하고 한 번에 하나만 바꾸세요. 두 군데를 같이 바꾸면 뭐가 효과였는지 영영 모릅니다.

영상입니다. 여기서 제일 흔한 오해부터 깨고 가겠습니다. 영상은 이미지를 여러 장 만들어서 이어 붙이는 게 아니에요.

왜 그러면 안 되냐면 따로 그리면 안 이어지거든요. 매번 새로 뽑으니까요.

그래서 어떻게 하나면 [화면 가리키며] 프레임들을 시간 방향으로 겹쳐서 통째로 조각냅니다. 그리고 그 조각 전체를 한 번에 정제해요. 지워내는 원리는 이미지랑 똑같습니다. 다만 지워내는 대상이 한 장이 아니고 움직이는 덩어리인 거죠.

여기서 아주 현실적인 게 하나 나옵니다. 왜 5초, 10초짜리밖에 안 되냐.

이미지 한 장이 조각 수천 개라면 5초 영상은 그 수백 배예요. 시간 방향으로 곱해지니까요. 길이를 두 배로 늘리면 계산이 두 배로 느는 게 아니에요. 그보다 훨씬 더 듭니다.

그러니까 "1분짜리 영상 만들어 줘"는 구조적으로 무리한 주문이에요. 도구가 부실해서가 아닙니다. 긴 영상은 한 번에 안 나와요. 짧은 컷을 여러 번 뽑아서 이어 붙이는 게 정상적인 작업 방식입니다.

17 영상의 3대 난제

24:30-26:20

영상 만들어 보신 분들이 부딪히는 문제가 거의 세 가지로 갈립니다. 그리고 셋 다 원인이 달라요.

첫째, 정체성 드리프트. [화면 가리키며] 컷마다 얼굴이랑 옷이 미묘하게 바뀌는 거요. 원인은 간단합니다. 컷마다 새로 추출하니까요. 지금까지 배운 걸로 바로 설명이 되죠. 한 클립 안에서도 뒤로 갈수록 미끄러집니다.

둘째, 물리가 없습니다. 액체가 거꾸로 흐르고 손가락이 늘어나죠. 모델 안에 물리 엔진이 없어서 그래요. 계산을 하는 게 아니고 본 적 있는 움직임의 통계를 흉내 내는 거예요. 그래서 흔한 움직임은 잘하고 드문 움직임은 무너져요.

셋째, 카메라 권한. 이게 제일 많이들 놓치시는 건데요. 안 적으면 모델이 정합합니다. 묻지도 않은 컷 전환이 생기고 카메라가 제멋대로 흔들려요. "고정 샷"조차 적어야 지켜집니다.

덤으로 하나 더요. "천천히"는 조건이 아니에요. 속도를 형용사로 주면 프레임 수로 번역이 안 됩니다. "0~3초는 정지, 3~6초에 고개를 오른쪽으로" 이렇게 초 단위로 배정하셔야 시간이 통제돼요.

18 영상 실전 — 조건을 더 건다

26:20-28:00

그래서 영상은 조건을 더 많이, 더 세게 겁니다. 세기 순서가 있어요.

제일 강한 건 첫 프레임입니다. 이미지를 넣고 그걸 움직이게 하는 방식이요. 왜 강하냐면 이미지 단계에서 이미 통제할 걸 통째로 물려주는 거니까요. 인물도 구도도 색도 다 정해진 상태에서 시작합니다. 영상 품질의 대부분이 여기서 결정돼요. 오늘 Part 2를 그렇게 길게 한 게 이 때문입니다.

그다음이 끝 프레임, 참조 인물, 카메라 프리셋 순이에요. 프리셋은 이름 붙은 움직임이라 자유 서술보다 안정적입니다.

그리고 놓치기 쉬운 거 하나. 소리요. 안 적으면 모델이 알아서 넣습니다. 엉뚱한 음악이 붙어 나와요. "대사 없음, 배경음 없음"도 명시적인 조건입니다.

정리하면 영상 프롬프트는 샷 지시서예요. 분위기 적는 글이 아니고 촬영 감독한테 넘기는 주문서입니다. 순서는 [화면 가리키며] 구조를 먼저 선언해서 컷 권한을 회수하고, 비트별로 초를 배정하고, 카메라를 적고, 마지막에 긍정문으로 잠급니다. "흔들리지 않는다"가 아니라 "카메라는 8초 내내 한 자리에 있다" 이렇게요.

이제 마지막 원리입니다. 요즘 도구들이 왜 노드를 연결하는 모양이 됐는지요. 여기서 출발합니다.

한 모델이 전부 잘하지를 못해요. [화면 가리키며] 역할마다 요구하는 능력이 다르거든요. 같은 얼굴을 여러 각도에서 유지하는 거, 넓은 공간의 질감이랑 빛, 글자가 정확히 나오는 거, 움직임이 자연스러운 거. 전부 다른 일입니다.

이게 제 짐작만은 아니에요. 데이터에서 보입니다. 한 AI 영상 플랫폼의 공개 출력작 2,142편을 직접 수집해서 분석해 봤는데요. 작업을 캐릭터, 로케이션, 소품, 움직임 폴더로 나눈 프로젝트들에서 폴더마다 주로 쓰인 모델이 서로 달랐습니다. 인물 판 만드는 모델이랑 움직이는 컷 만드는 모델이 같지 않았어요.

그러니까 이걸 "제일 좋은 모델 하나 찾기" 게임이 아닙니다. 역할 배치 게임이에요. 어느 칸에 누구를 세울지 정하고 그 사이를 이어 붙이는 일입니다.

그리고 뭔가를 이어 붙여야 한다는 이 요구가 다음 장의 구조를 만들었어요.

20 노드는 원래 있던 사슬을 꺼낸 것

29:30-31:20

노드 화면 보시고 겁먹으신 적 있으실 거예요. 선이 복잡하게 얽혀 있죠. 근데 오늘 이거 하나만 가져가시면 됩니다.

노드는 새로운 방식이 아닙니다. 원래 있던 걸 꺼낸 거예요.

무슨 말이나면요. [화면 가리키며] 채팅창에 한 줄 쓰는 순간에도 안에서는 이 다섯 칸이 돌고 있습니다. 불러오고, 조건으로 바꾸고, 잡음을 지우고, 픽셀로 펼치고, 후처리하고. 오늘 우리가 Part 2에서 하나씩 본 게 바로 이 칸들이예요.

채팅 도구는 이 다섯 칸을 버튼 하나 뒤에 묶어 둔 거고요. 노드 편집기는 칸마다 선을 꽃을 수 있게 열어 둔 겁니다. 차이는 그것뿐이에요.

그럼 꺼내면 뭐가 좋으냐. 세 가지입니다.

하나, 중간 산출물을 붙잡을 수 있어요. 캐릭터 판을 한 번 만들어 두면 이후 모든 것이 그걸 조건으로 씁니다. 매번 처음부터 안 뽑아도 돼요.

둘, 한 칸만 갈아 끼울 수 있습니다. 이게 큰데요. "다시 굴리기"가 전체 재생성에서 한 칸만 다시로 바뀝니다. 색만 마음에 안 들면 후처리만 다시 돌리면 되죠.

셋, 분기해서 한꺼번에 돌립니다. 같은 조건에 시드만 열두 개 흘려서 한 번에 뽑고 고르는 거예요. 06번에서 "표본을 더 뽑으라"고 한 걸 구조로 받쳐 주는 겁니다.

그럼 히스필드 같은 앱들은 뭐냐. 그 그래프를 버튼으로 포장한 겁니다.

[화면 가리키며] 스펙트럼으로 보시면 편해요. 왼쪽 끝이 채팅에 한 줄 쓰는 거, 오른쪽 끝이 노드 편집기, 가운데가 프리셋 앱입니다.

프리셋 앱이 하는 일은 검증된 그래프를 미리 연결해 두고 버튼으로 내주는 거예요. 카메라 모션, 인물 고정, 업스케일이 이미 이어져 있습니다. 여러분이 선을 안 그어도 돼요. 실무의 대부분은 사실 여기서 끝납니다.

다만 교환이 있어요. 편의를 얻고 제어권을 내주는 겁니다. 잘 될 때는 최고의 거래인데, 막히는 순간 어느 칸에서 막혔는지를 알 수가 없어요. 칸이 감춰져 있으니까요.

그래서 오늘 이 강의가 실제로 쓸모 있는 지점이 여기입니다. 원리를 아시면 프리셋 앱도 훨씬 잘 쓰세요. "인물 고정" 토글이 사실은 참조를 조건으로 거는 칸이고, "스타일 강도"가 아까 본 가이드스라는 걸 아시면, 버튼만 보고도 지금 뭘 만지고 있는지 아시거든요. 그리고 안 될 때 어느 칸의 문제인지를 짚으실 수 있고요.

22 재현성과 에셋 바이블

Part 4 마무리입니다. 원리에서 나오는 제일 중요한 습관이에요.

생성은 뽑기라고 계속 말씀드렸죠. 그러면 따라오는 결론이 있습니다. 잘 나온 건 기록해야 다시 와요.

[화면 가리키며] 시드, 모델이랑 버전, 참조 이미지 원본, 파라미터, 프롬프트 원문. 이 중에 모델 버전을 특히 많이 놓치시는데요, 같은 이름이라도 버전이 올라가면 다른 그림이 나옵니다.

두 번째 습관은 에셋 바이블이에요. 캐릭터, 로케이션, 소품, 스타일을 폴더로 나눠서 기준 판으로 관리하는 겁니다.

아까 그 2,142편 데이터에서 재밌는 게 나왔어요. 상위권은 샷 하나에 더 많은 판을 물리는데, 프롬프트 종류는 오히려 더 적게 씁니다.

처음엔 이상해 보이는데 오늘 배운 걸로 바로 설명이 돼요. 매번 새 문장을 짜면 그때마다 새로 추가되는 거잖아요. 반대로 같은 판을 재사용하면 조건이 고정됩니다. 문장을 새로 쓸수록 흔들리고 판을 재사용할수록 붙어요. 정체성 드리프트를 구조로 막는 방법입니다.

Part 5입니다. 아까 그 2,142편을 직접 조사한 걸 말씀드릴게요.

원래 알고 싶었던 건 "잘된 작품은 프롬프트를 어떻게 쓰나"였는데, 답이 좀 불편합니다.

[화면 가리키며] 1위 변수가 물량이었습니다. 문장력이 아니고요. 상위권은 생성을 중앙값 283건 했고 하위권은 71건입니다. 폴더는 9개 대 1개고요.

그래서 규모를 맞춰서 다시 재 봤어요. 그랬더니 프롬프트 특징 29개 중에 통계적으로 살아남는 게 거의 없었습니다. "상위권은 프롬프트를 이렇게 쓴다"는 말의 상당수가 "상위권은 더 많이 만들었다"를 다르게 말한 거였어요.

규모를 맞춘 뒤에도 남은 건 에셋 정리였습니다. 폴더로 나눠 관리하는 습관이 1.4~1.5배로 남았어요. 프롬프트가 아니고 작업 구조가 갈랐던 거죠.

뒤집힌 것도 있어요. "그대로 유지해", "바꾸지 마" 같은 지시요. 규모를 맞추니까 오히려 하위권에 더 많았습니다. 상위권은 같은 걸 긍정문으로 다시 진술하더라고요. 15번에서 말씀드린 게 이겁니다.

마지막 하나. 남의 매직 프롬프트를 베끼지 마세요. 효과가 커 보이는 문구일수록 한 작가의 말버릇이었습니다.

그리고 이건 관측 데이터예요. "이 습관이 성과를 만든다"가 아니라 "성과를 낸 작업들이 이 습관을 같이 갖고 있었다"까지만 말할 수 있습니다.

24 원리에서 나오는 여섯 가지

36:10-37:20

오늘 본 걸 여섯 줄로 접겠습니다. 외울 팁이 아니예요. 앞에서 본 구조에서 그냥 따라 나오는 것들입니다. 카드마다 아래 회색 줄에 근거가 된 원리를 붙여 놔습니다.

분포를 좁혀라. 비워 둔 자리는 모델이 채우니까요. 조건을 쌓아라. 말도 그림도 같은 공간의 좌표니까요. 단계를 나눠라. 생성은 원래 사슬이니까요. 고정이랑 변수를 분리해라. 뭘 잠그고 뭘 흔들지 먼저 정하는 거죠. 금지 대신 긍정으로 잠가라. 부정이 제일 약한 조건이어서요.

여섯 번째는 표본을 늘려라입니다. 오늘 데이터에서 제일 크게 갈린 변수였죠. 다만 무작정 늘리는 게 아니고 한 번에 하나만 바꾸면서 늘려야 해요.

25 세 매체, 같은 문법

37:20-38:00

이 표는 캡처해 가시라고 만든 장입니다. 지금 읽어 드리지 않을게요.

가로로 텍스트, 이미지, 영상이고 세로로 네 줄이에요. 뭘 조건으로 넣고, 뭘로 잠그고, 뭘 흔들고, 어떻게 검증하는가.

요점은 셋의 답이 다른데 질문은 같다는 겁니다. 도구가 바뀌어도 이 네 줄은 안 바뀌어요. 내년엔 새 도구가 나오면 이 네 칸을 채워 보세요. 그게 그 도구를 익히는 제일 빠른 길입니다.

이건 일하다 막혔을 때 여실 장이에요.

핵심은 결과가 이상할 때 프롬프트 문장부터 고치지 말자는 겁니다. 먼저 어느 칸의 문제인지를 정해요.

[한두 줄만 짚으며] 컷마다 얼굴이 바뀐다. 문장 문제가 아니에요. 정체성 조건이 없는 겁니다. 참조를 물리셔야죠. 지시 일부를 무시한다. 조건이 과밀해서 희석된 거고요. 나눠 부르셔야 합니다.

오늘 배운 원리가 이 가운데 칸에 다 들어가 있어요. 그게 이 강의의 쓸모입니다. 증상을 원인으로 번역할 수 있게 되는 거요.

27 클로징

38:50-40:00

마지막입니다.

오늘 텍스트에서 조각이랑 좌표랑 뽑기를 보셨고, 이미지에서 참조가 사실은 좌표를 찍는 일이라는 걸 보셨고, 영상에서 왜 짧을 수밖에 없는지, 노드에서 그게 원래 있던 사슬이었다는 걸 보셨습니다.

처음 문장으로 돌아가면요. 좋은 프롬프트는 잘 쓴 문장이 아니라 잘 좁힌 조건입니다.

도구 이름은 반년이면 바뀝니다. 오늘 말씀드린 모델 이름도 내년엔 다른 게 와 있을 거예요. 근데 조건을 걸고, 잠그고, 흔들고, 확인하는 일은 다음 모델에서도 그대로입니다. 그래서 팁 대신 원리를 드린 거예요.

바로 쓰실 수 있게 프롬프트 킷을 만들어 뒀습니다. [주소 안내] 대괄호만 바꿔서 쓰시면 돼요.

감사합니다. 질문 받겠습니다.

Q&A 대비 — 자주 나오는 질문

질문	답의 뼈대
"결국 어떤 도구를 쓰면 되나요?"	도구를 지목하지 않는다. 역할 배치 관점으로 되돌린다. "인물 일관성이 중요한 작업인지 모션이 중요한 작업인지에 따라 답이 다릅니다. 21번 스펙트럼에서 지금 어디 계신지부터 정하세요."
"유료 결제할 만한가요?"	무료로 원리 실험은 충분히 된다. 결제가 필요해지는 건 물량이 필요해지는 시점이라고 답한다(23번 데이터와 연결).
"AI가 만든 걸 그대로 써도 되나요?"	저작권·초상권은 이 강의 범위 밖이라고 선을 긋되, 원리에서 나오는 주의는 말한다. 참조로 넣은 이미지의 권리는 넣은 사람이 지고, 생성물은 재생성이라 원본 보존이 보장되지 않는다.
"환각을 완전히 없앨 수 있나요?"	없앨 수 없다. 06번으로 돌아가 학습 목표가 참이 아니라 그럴듯함이라고 답하고, 줄이는 법은 08번(근거를 컨텍스트에 넣기)으로 연결한다.
"같은 얼굴이 정말 100% 고정되나요?"	안 된다. 14번의 동그라미로 답한다. 좁힐 수는 있어도 점으로 만들 수는 없다. 100%가 필요하면 13번 5번 경로(파인튜닝)거나, 생성이 아니라 편집이다.
"노드 편집기를 배워야 하나요?"	대부분은 아니라고 답한다. 21번 가운데 칸에서 끝나는 일이 많고, 원리를 알면 프리셋에서도 어느 칸을 만지는지 안다는 게 오늘의 요점이라고 되돌린다.